

Семинар 6

Цель работы: разработка очереди отложенных вызовов функций и методов классов на языке C++ с использованием шаблонов, полиморфизма и современных средств стандартной библиотеки.

Задачи: необходимо разработать систему, которая должна:

- сохранять функции и методы классов для последующего выполнения
- поддерживать произвольное количество аргументов
- выполнять задачи по одной или полностью
- демонстрировать работу на базе существующей банковской системы

2. Описание предметной области

Предметной областью работы является ранее разработанная банковская система, включающая банк, клиентов, различные типы счетов, отделения и финансовые операции. В рамках шестого семинара система была расширена механизмом очереди отложенных вызовов, позволяющим откладывать выполнение операций до момента их явного запуска.

2.1 Банк, клиенты и банковские счета

Банковская система хранит информацию о клиентах, счетах и отделениях, выполняет финансовые операции и поддерживает работу клиентов с несколькими счетами различных типов. В системе реализованы основные виды счетов: SavingsAccount, CreditAccount и DepositAccount.

3. Архитектура системы

Система построена на основе шаблонов и полиморфизма. Для реализации очереди отложенных вызовов используются основные классы IPending, Pending<Callable, Args...> и PendingQueue, обеспечивающие хранение функций и методов с аргументами, постановку задач в очередь и их

последующее последовательное выполнение с применением variadic templates, std::tuple и std::apply.

4. Реализация системы

Система реализована на языке C++ с использованием шаблонов, полиморфизма и современных средств стандартной библиотеки. Все задачи хранятся через std::unique_ptr<IPending>, что обеспечивает безопасное управление памятью и единый интерфейс выполнения. Variadic templates позволяют сохранять произвольное количество аргументов, а std::tuple и std::apply используются для хранения параметров и последующего выполнения вызовов. Класс PendingQueue реализует добавление задач, выполнение одной или всех задач, а также корректное удаление невыполненных элементов при уничтожении очереди.

5. Интеграция с банковской системой

Очередь используется для:

- добавления отделений;
- переводов между счетами;
- начисления процентов;
- разблокировки депозитов;
- вывода информации.

Это демонстрирует применение шаблонной очереди в прикладной системе.

6. Демонстрация работы программы

В ходе выполнения программы выполняются следующие действия:

1. Создание банка, клиента, счетов и отделений
2. Добавление задач через enqueue()
3. Проверка отсутствия немедленного выполнения

4. Выполнение одной задачи через run_one()
5. Выполнение всех задач через run_all()
6. Демонстрация удаления невыполненных задач

Программа выводит результаты в консоль в структурированном виде.

```
korneev@MacBook-Pro-Gregory s2_sem6 % rm -rf build && cmake -B build && cmake --build build && ./build/project_bank
=====
После enqueue задачи только поставлены в очередь.
Количество задач в очереди: 9
До запуска очереди состояние банка и счетов не изменилось.
```

Рисунок 6.1 – Создание банковской системы и постановка задач в очередь.

```
korneev@MacBook-Pro-Gregory s2_sem6 % rm -rf build && cmake -B build && cmake --build build && ./build/project_bank
Вызов run_one()
=====
[Обычная функция] Шаг 1: Задачи добавлены в очередь, но пока не выполняются. Сумма: 2500.00 RUB
Количество задач после run_one(): 8
Выполнилась только первая задача, поэтому предметная область еще не изменилась.
```

Рисунок 6.2 – Выполнение одной задачи методом run_one()

```
korneev@MacBook-Pro-Gregory s2_sem6 % rm -rf build && cmake -B build && cmake --build build && ./build/project_bank
Вызов run_all()
=====
Добавлено новое отделение: Онлайн-офис.
Отделения банка:
  1. Центральное – Москва, ул. Бауманская, 5
  2. Северное – Москва, ул. Лобненская, 12
  3. Онлайн-офис – Москва, ул. Электrozаводская, 1
[Обычная функция] Перевод 1000.00 RUB со счета ACC-1001 на счет ACC-2001 выполнен.
```

Рисунок 6.3 – Выполнение всех задач методом run_all()

```
korneev@MacBook-Pro-Gregory s2_sem6 % rm -rf build && cmake -B build && cmake --build build && ./build/project_bank
ОЧЕРЕДЬ С НЕВЫПОЛНЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ
=====
Создана отдельная очередь.
Количество задач перед уничтожением очереди: 2
Сейчас мы выйдем из блока без run_one() и run_all().
2 pending items dropped
После уничтожения второй очереди состояние банка не изменилось.
```

Рисунок 6.4 – Удаление невыполненных задач при уничтожении очереди

В ходе демонстрации подтверждено, что задачи корректно сохраняются в очереди, не выполняются до явного запуска, могут выполняться по одной или полностью, а также корректно удаляются при уничтожении очереди.

7. Вывод

В ходе выполнения работы была разработана система очереди отложенных вызовов и успешно интегрирована в существующую банковскую архитектуру.

В результате был реализован интерфейс IPending, разработан шаблон Pending<Callable, Args...>, создана очередь PendingQueue, обеспечена работа с функциями и методами классов, применены variadic templates, а также использованы std::tuple и std::apply для хранения и выполнения вызовов.